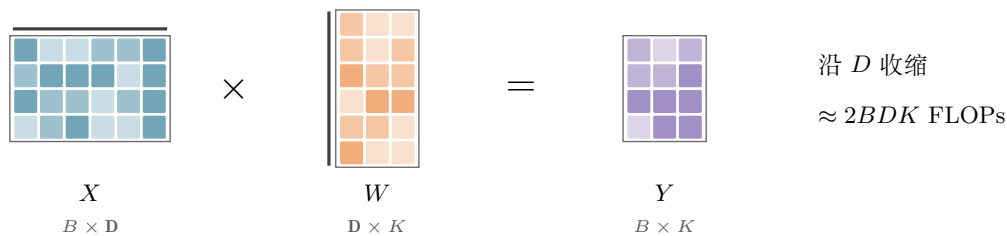


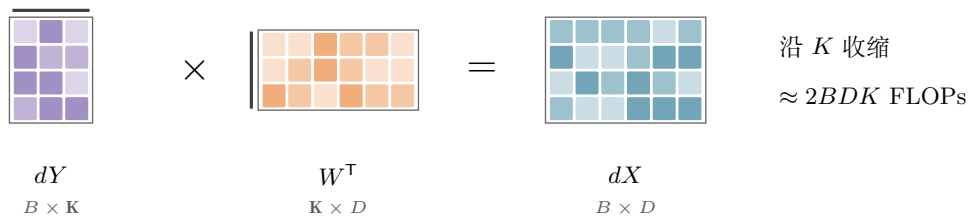
$$F_{\text{train}} \approx \underbrace{2BDK}_{\text{前向}} + \underbrace{4BDK}_{\text{反向}} = 6BDK$$

前向: $Y = XW$

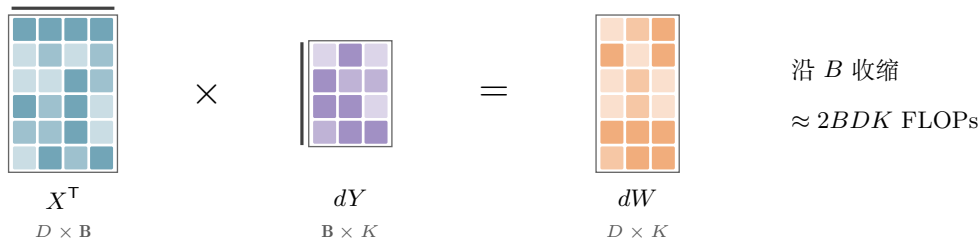


后续计算与 loss 回传 dY ; 复用前向的 X, W

反向分支 1: $dX = dY W^T$



反向分支 2: $dW = X^T dY$



同一 dY 的两个梯度分支

维度 B : 样本行数; D : 输入特征; K : 输出特征。粗边与粗体标出收缩轴。

对象 X, W, Y 是实值矩阵; dX, dW, dY 分别表示标量 loss 对它们的梯度。

计数 一次乘加计 2 FLOPs; 两种梯度都需要时, 反向约为前向的两倍。

色块仅示意逻辑轴, 非实际元素数或线程布局; 转置交换两条边。